HelixWM 当前缺陷报告

DreamerV3 vs HelixWM V2 · 同环境 Walker 比较
现场核对：2026-11-05 01:38 PST · 冻结版本 97e0499

核心结论

两组训练均正常完成，但最终评估被一个已确认的数值校验缺陷阻塞，尚未通过完整验收。现有开发数据中，HelixWM 的平均回报更高，却没有降低连续低奖励失败数，因此还不能认定它比 DreamerV3 更可靠。[1][2][3]

你提出的“复制、相互影响、真实画面异常后持续运行”已经有状态分支与重连接的雏形；当前实现仍依赖外部缺帧标记，候选修复只覆盖前5个连续缺失观测。它尚未证明能自主识别未知故障，或在长时间失去真实观测时持续正确完成任务。[4]

检查项目	当前结果
训练预算	D/H各100万动作、200万DMC调用、2000回合、248750次更新；退出码均为0
现场资源与进程	原训练、评估、监督进程均已结束；GPU占用0；OOM累计及新增均为0
数据保存	E盘各100个检查点；两个最终模型SHA匹配；2381个已封存远端文件SHA未变
最终验收	0/1280个案例通过；FINAL_PACKAGE尚未形成

P0 / 已确认程序缺陷：把浮点舍入差异判成数据不一致

首个最终案例保存回报为989.9474279803866，另一条累加路径得到989.9474279803873。差值仅 6.8212×10^{-13}，即6 ULP，但程序要求严格相等，导致整个最终评估退出。[2]

影响：第1例已交互500动作但未通过，后续1279例未开始；后续冻结状态检查也未完成。这是已定位的评估校验错误，不能据此认定训练失败，也不能直接把失败案例改标为通过。

处理建议：统一显式数据类型和求和定义，保留有依据的数值误差检查，并验证真实奖励篡改仍会被拒绝。修复后用已完成模型单独执行可追溯评估；无需因这个报错重训。此报告未实施修复。

1. 平均回报改善，可靠性证据仍不足

以下是100万动作预定终点的开发评估。每组只有一个训练seed，终点评估使用同5个环境seed；±为样本标准差，不是置信区间。数据已从原始CSV/NPZ复算。[3]

指标	DreamerV3	HelixWM	观察结果
完整画面回报	970.50 ± 21.64	985.57 ± 6.07	+15.07分
连续缺帧20步回报	923.28 ± 29.70	948.67 ± 29.65	+25.39分 / +2.75%
连续低奖励失败	1/5	2/5	H多1例
100动作内达到恢复规则	5/5	5/5	未显示差异

P1 / 已测风险：平均收益不能代表每段过程都更稳定

失败定义为缺帧及恢复窗口[150,270)内，单次DMC调用的归一化奖励低于0.2，连续至少20动作。H的额外失败来自seed50002；这个seed的缺帧回合总回报比D低33.43分。之后能够恢复，并不能抹去此前的连续低奖励。

该判据是奖励代理，不是物理跌倒或安全事故。仅5例也不足以断言真实失败概率翻倍；可以明确的是，本批数据没有证明失败更少。

P1 / 验证缺口：1000个开发回合不等于1000次独立验证

两组各50次评估反复使用环境seed50000–50004；每组仍只有训练seed0。重复进度点不能当作独立训练重复。最终40个预定环境seed及完整缺帧长度1/5/10/20/50矩阵未完成，无法做注册的两项主要比较、Holm校正和完整干净性能检查。

P1 / 归因缺口：尚未证明收益来自候选互修本身

开发数据只覆盖D原生控制器与H双链控制器，缺少D仅用先验预测的强对照。训练形成的模型、动作轨迹、可用性标记的使用以及推理控制器同时存在差异。必须完成同一模型换控制器、同一控制器换模型的注册评估，才有条件分解这些来源。[5]

两组环境封装、像素设置、reset种子和缺帧规则相同；策略不同导致轨迹不同，这是完整系统对照的正常结果，不应误报为环境不公平。

2. 双链结构与“真实故障持续运行”的差距

以下区分已经确认的实现限制与尚待验证的机制风险。限制存在，不代表它已经被证明造成某次失败。[4]

01 / 复制的是隐状态，共享同一个世界模型

Real、Dream以及8条候选使用同一backbone/RSSM。已有“状态复制、分支预测、恢复后重连接”，但不是两套独立训练模型相互纠错。结构推论：同一个模型的系统性偏差可能被一起带入多个分支，复制本身不能保证消除共同错误。

02 / 依赖环境给出的缺帧标记

控制器直接读取availability，协议声明automatic_fault_detector=false。对未知模糊、冻结旧帧、错误内容或传感器偏移，当前实验没有建立自主识别与处置证据。

03 / 候选修复仅持续5个连续缺失观测

配置max_missing=5；第6步清空候选并回退单一prior。gap20回报改善不能解释成20步全程都在双链互修。长缺帧仍主要依赖模型开环预测。

04 / 新图像回来后才能选择过去的候选路径

缺帧期间缺少新的图像证据，模型仍会继续输出动作。恢复图像用于事后状态推断和重连接，无法撤销已经执行的动作。因此“程序持续交互”与“任务持续成功”是两项不同要求。

05 / 缺少“所有候选都不可信”的拒绝门槛

候选以负像素MSE评分，有限分数经softmax选择；ESS主要用于记录，未作为低可信度拒绝条件。机制风险：候选可能全都错，却仍选出其中相对较好的一个。当前尚无证据将它确定为失败根因。

06 / 恢复首帧主要用于评分，没有常规后验融合

修复分支把选中的prior候选赋给real，该分支没有再调用常规观测更新。若候选集未覆盖真实状态，首帧只能选候选，不能通过这条常规更新进一步纠正。可在新版本测试边界观测融合，但必须避免重复推进一次动力学。

3. 修复顺序：先补证据，再改结构

本轮没有发现已证实的训练损失或RSSM公式算错。两组仍调用固定作者学习器；双链模块负责状态推断和控制，模块自身不执行学习。评估报错不构成推翻训练公式的依据。[2][4]

优先级	建议动作	如何判定完成
第一步 / P0	修正求和一致性校验；保留失败case与冻结原版本	原失败trace不再因纯舍入误报；篡改、NaN/Inf、错误计数仍被拒绝
第二步 / P1	以现有最终CP执行隔离的注册最终评估	1280例及配对mask、严格重载、零更新证据齐全；透明记录seed60000已用于诊断
第三步 / P1	分析D/prior与同CP推理消融	依据预定比较、干净性能和失败数检查决定是否支持模块收益
第四步 / 研究	新版本测试置信度拒绝、边界融合、长缺帧机制	每次只改可归因模块；记录失败率、恢复时间、收益和计算成本
第五步 / 泛化	补独立训练seed与未知异常测试	在未用于调参的种子/故障条件下验证，而非反复优化当前5例

进一步设计应回答三个具体问题

可信度：当所有候选的重建残差都很差时，是否应该拒绝采用？先验证残差、模型分歧或ESS与恢复错误的对应关系，再登记门槛，避免把一个未经校准的分数直接称为可信概率。

重连接：选择候选后，能否融合恢复首帧，使状态与新证据一致，同时不重复执行时间推进？应检验同一个checkpoint、同一缺帧时序的推理差异。

持续运行：长缺帧时怎样控制预测误差积累和低奖励持续时间？可测试有界候选维持、保守动作或明确的拒绝策略。候选长度不能只从5改大后便宣称解决问题，计算开销和失败数也要同时记录。

这些是待验证的改进假说，未保证能提升。当前最小必要工作是修好验收链路并利用现有模型补评估，不是立即投入另一轮100万动作训练。

4. 保存、运行保障与验收待办

P1 / 交付缺口：已备份不等于正式验收完成

本次实查E盘D/H各100个检查点，最终模型SHA与远端完成记录匹配；原2381个终态文件的远端SHA无变化，冻结源码SHA匹配。未重新扫描全部历史replay载荷，不能把本次抽核写成全量重验。[1]

尚缺：完整最终评估；两个最终checkpoint的独立fresh-process恢复证据；预定seed60000/gap20三屏正式MP4的完整解码及目视检查；依据最终矩阵生成的统计结果；完整FINAL_PACKAGE及ZIP64逐文件解压校验。既有报告和小型公开ZIP只承载开发结果。

P2 / 当前运行保障：本地归档服务不再存活

今天检查发现，原归档服务PID已不存在，进程核对未通过，但脚本SHA未变、没有新归档错误记录。本轮没有待归档的新checkpoint，现有备份未见损坏，因此没有为本次报告重新启动服务。后续产生新评估文件时，应先建立可用的备份路径。六小时巡检已于10月30日删除，不会自动继续验收。[1][6]

P2 / 已识别工程风险：归档刷新必须单写入者执行

历史审计发现，持续归档服务与手动refresh-snapshot并行可能竞争ACK和本地状态，造成重复事务。后续最终封存要串行执行或增加事务锁。该项为既有代码审计风险，不是今天观察到的数据损坏。[6]

本次仅检查和编写报告，没有修改训练/评估源码、重启实验、重新开训或更改现有研究结论。

证据定位与版本

[1] 现场核对：MONITOR/20261105T093846Z/inspection.json；同目录defect_report_integrity_check.json。UTC 09:38对应洛杉矶01:38 PST。

[2] 失败诊断：REPORTS/20261029_development_comparison/failure_diagnostic.json；源码helixwm_matched/final_eval.py:165-166。

[3] 原始开发结果：上述目录/GITHUB_CONTENT/data/development_episodes.csv、latest_paired_outcomes.csv、latest_traces.zip及development_summary.json。

[4] 冻结结构代码：publication_repo/helixwm_matched/controllers.py:14-48；backbone.py:186-189、322-340；helixwm_v2/dual_chain.py:149、196-219、241-319。

[5] 预先登记协议：PROTOCOL/dreamerv3_helixwm_matched_20261026.json；以运行记录判定执行状态，不把历史DESIGN_ONLY当成当前状态。

[6] 操作证据：EXECUTION_RECORD.txt；MONITOR/20261030T115028Z/automation_removal.json；历史归档并发审计记录。

[Local archive path omitted from public copy]

[Local archive path omitted from public copy]

实验源码commit：97e049941bd755fab68e85e8bb1171911fa6cac8；作者DreamerV3：e3f0224，size12m；每组仅一个训练seed。